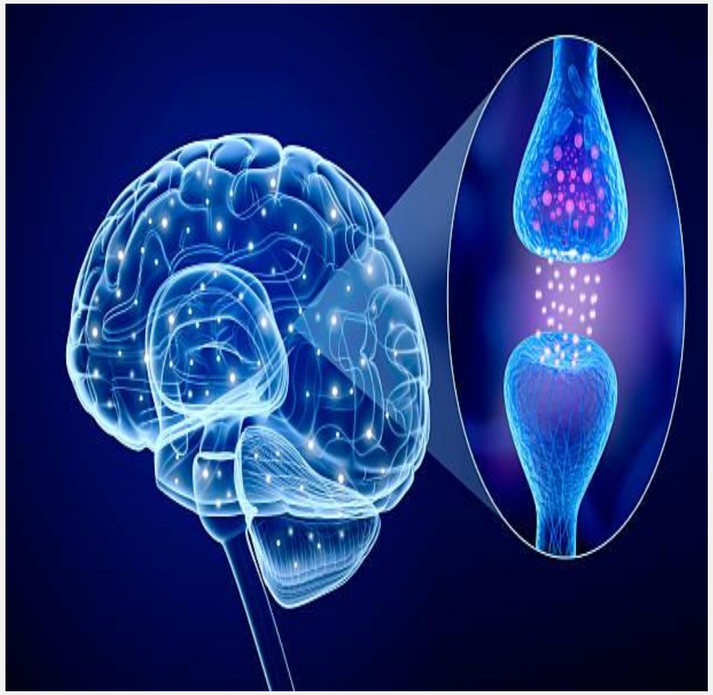
CHÀO MỪNG CÁC EM
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY!

KHỞI ĐỘNG



Nếu sự giao tiếp này bị ngưng trệ trong tích tắc, tính mạng chúng ta sẽ bị đe dọa. Vậy, quá trình các tế bào truyền tín hiệu và nhận tín hiệu diễn ra như thế nào?

Hình ảnh này minh họa sự truyền các phân tử tín hiệu hóa học giữa hai tế bào thần kinh qua một khe hở được gọi là synapse (khớp thần kinh).

BÀI 12: TRUYỀN TIN TẾ BÀO

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Truyền tin giữa các tế bào

II. Truyền tin trong tế bào

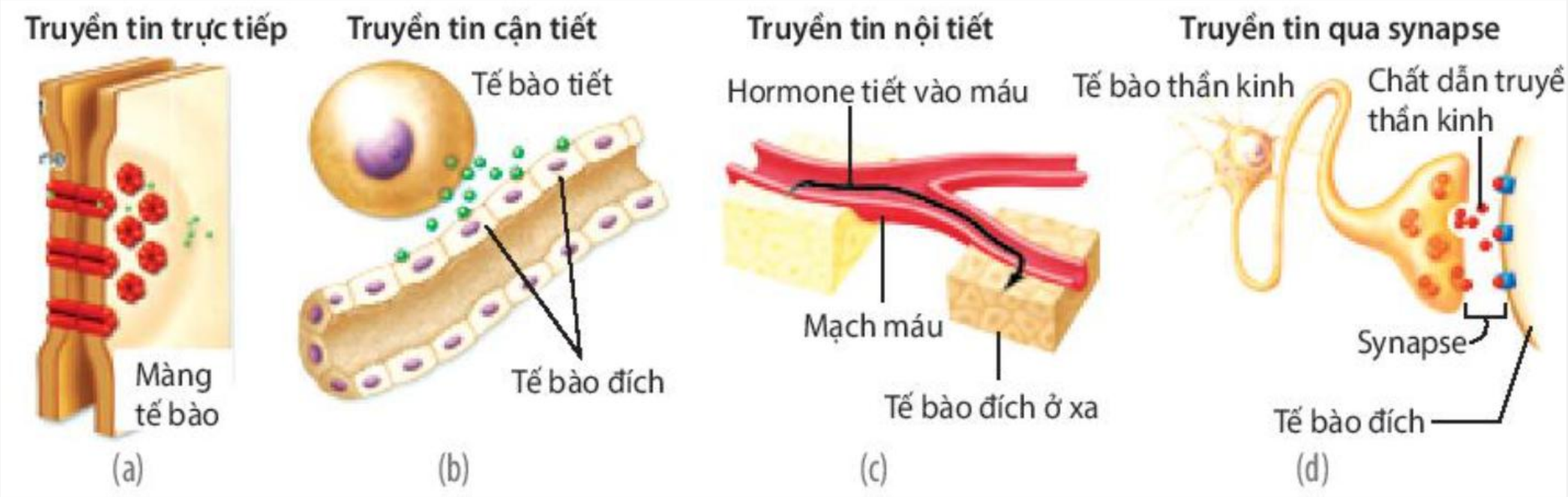
I. Truyền tin giữa các tế bào

Đọc thông tin trong sgk, quan sát hình dưới đây, hãy:

a. Thế nào là truyền tin giữa các tế bào?

b. Thông tin mà các tế bào truyền cho nhau có thể là gì?

c. Các tế bào trong cơ thể đa bào có thể truyền tin cho nhau bằng những cách nào?



Đáp án

a. Truyền tin giữa các tế bào là sự phát tán và nhận các phân tử tín hiệu qua lại giữa các tế bào.

b. Thông tin mà các tế bào truyền cho nhau chủ yếu là các tín hiệu hóa học như amina acid, peptid ngắn, phân tử protein lớn, nucleotide, hormone, thậm chí chất khí như NO...

c. Trong cơ thể đa bào, tín hiệu truyền từ tế bào này tới tế bào khác qua bốn cách chủ yếu: truyền tin trực tiếp, tuyền tin cận tiết, truyền tin nội tiết và truyền tin qua synapse.

Trong cơ thể sinh vật đa bào, các tế bào trao đổi thông tin với nhau và với môi trường để cùng duy trì hoạt động sống của cả cơ thể.

Thông tin các tế bào truyền cho nhau rất đa dạng, chủ yếu là các tín hiệu hóa học.

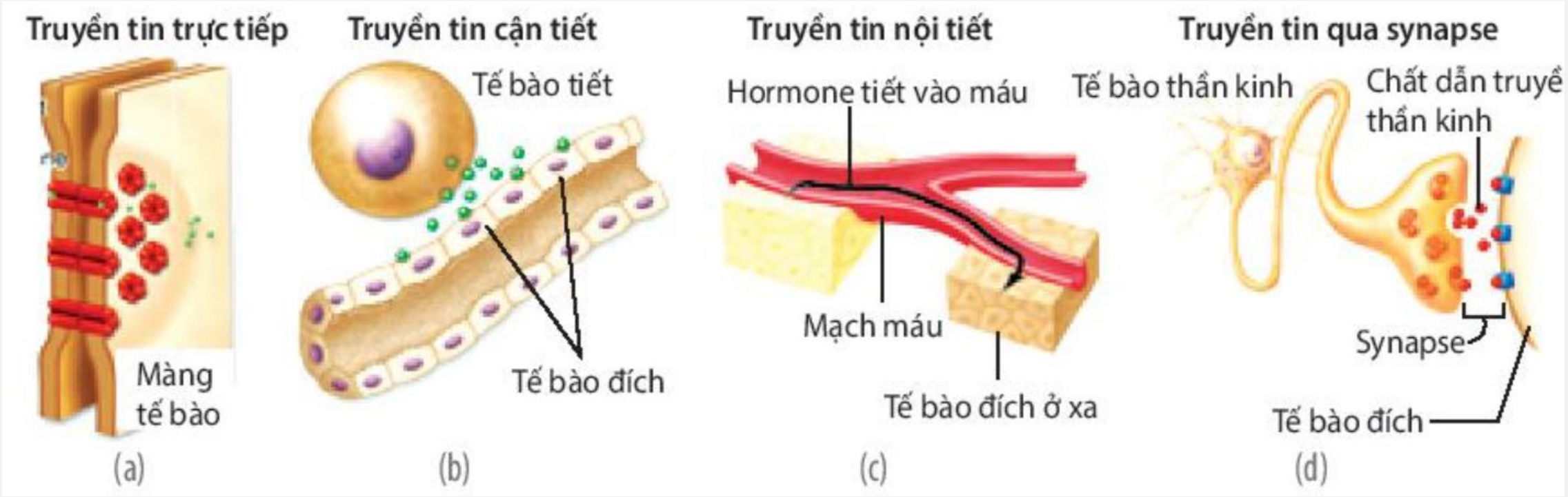
Trong cơ thể đa bào, tín hiệu được truyền từ tế bào này tới tế bào khác qua 4 cách chủ yếu:

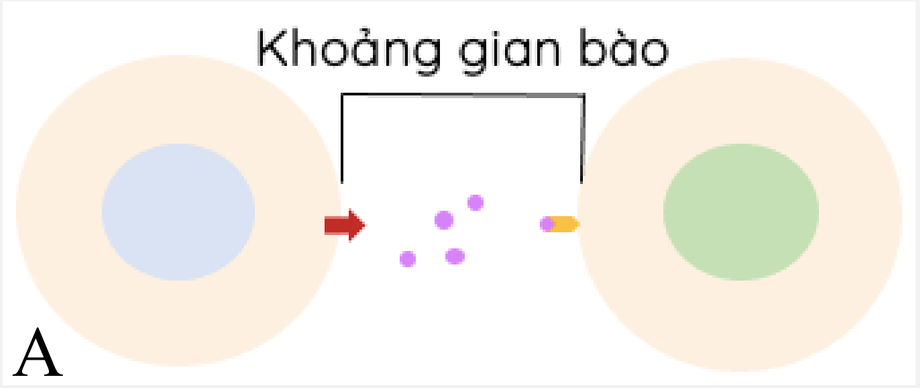
Truyền tin trực tiếp

Truyền tin cận tiết

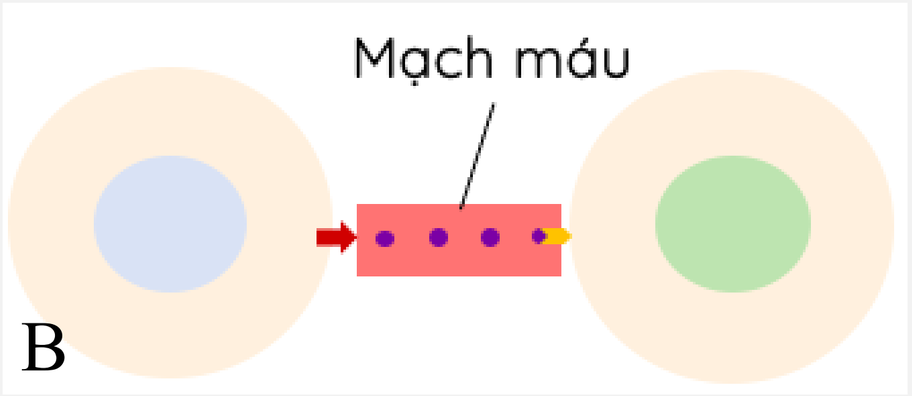
Truyền tin nội tiết

Truyền tin qua synapse.

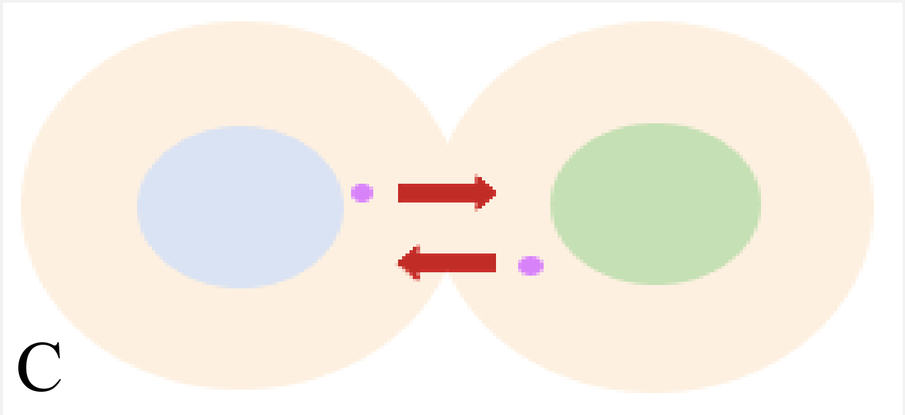




A



B



C

A- 3, B-2, C-1

1. Truyền tin trực tiếp

2. Truyền tin nội tiếp

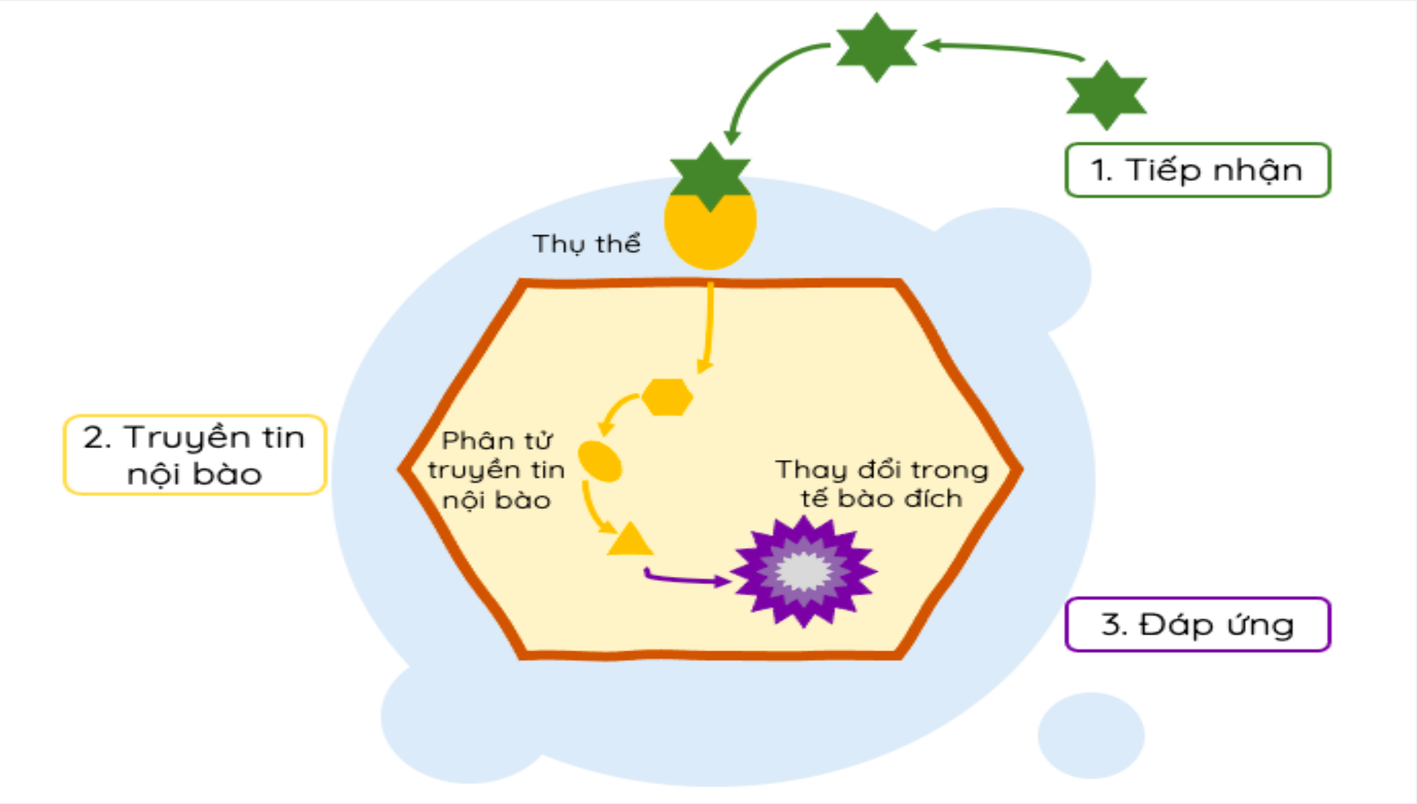
3. Truyền tin cận tiết

II. Truyền tin trong tế bào

Đọc thông tin trong sgk, quan sát hình dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau:

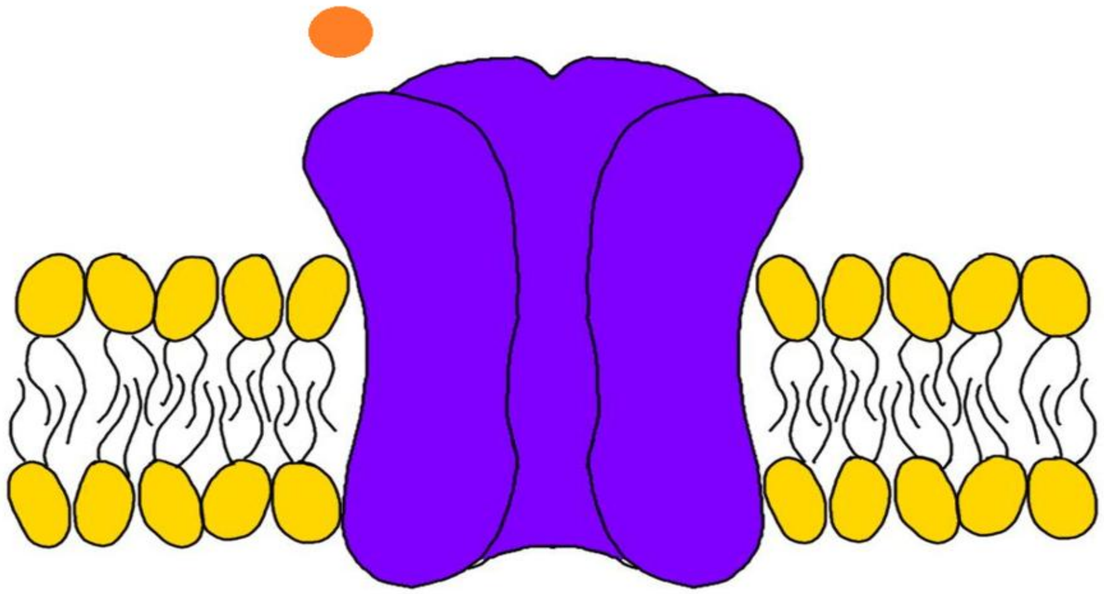
a. Thụ thể là gì? Có những loại thụ thể nào?

b. Tín hiệu từ bên ngoài truyền đến tế bào được chuyển đổi như thế nào bên trong tế bào?



a. - Thụ thể là các protein trên màng tế bào hoặc trong tế bào chất có chức năng tiếp nhận tín hiệu.

- Thụ thể có thể là các protein kênh trên màng, các enzyme, các loại protein tham gia vào quá trình hoạt hóa gene hoặc nhiều loại protein kết cặp với enzyme.



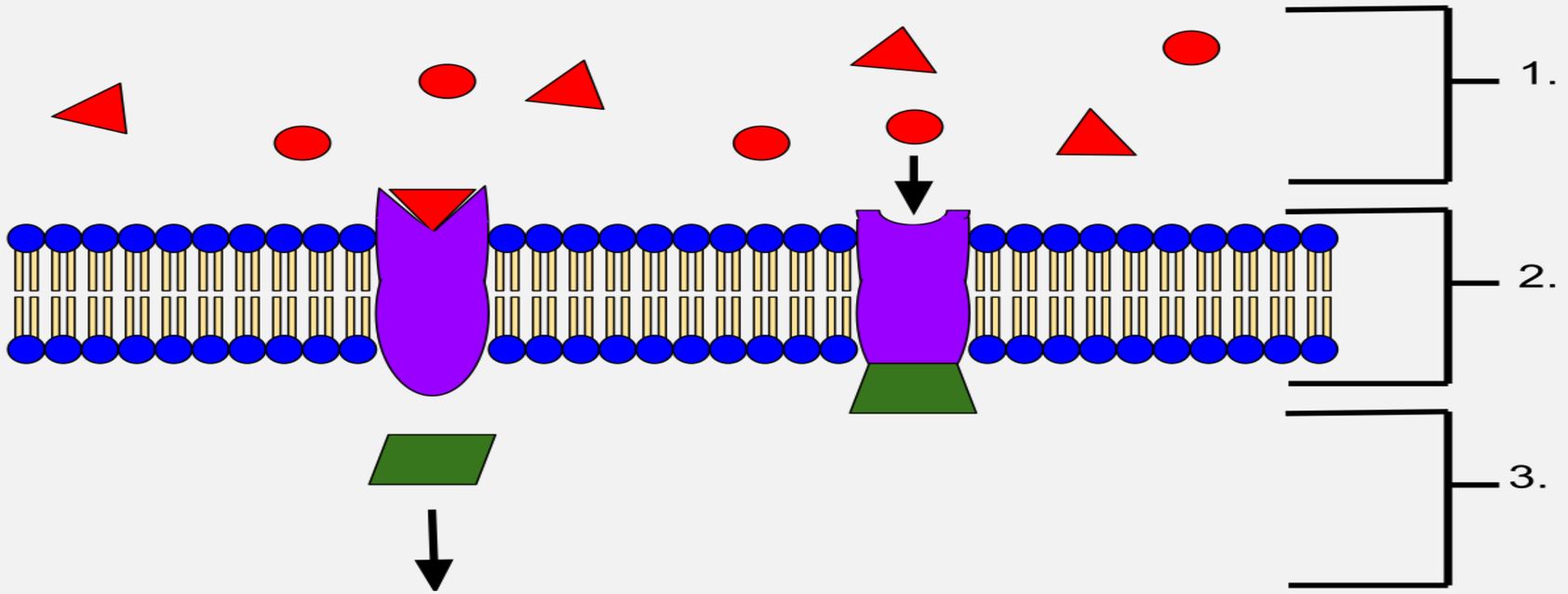
b. Phân tử tín hiệu đến từ tế bào khác được thụ thể của tế bào tiếp nhận và cấu hình của nó bị biến đổi.

- Sự biến đổi cấu hình của thụ thể khiến nó thay đổi trạng thái hoạt động từ bất hoạt sang hoạt động.
- Thụ thể hoạt động lại tác động tới phân tử liền kề làm thay đổi trạng thái hoạt động của nó và cứ như vậy sự thay đổi trạng thái hoạt động của phân tử này làm biến đổi cấu hình dẫn đến hóa hóa hay bất hoạt phân tử kế tiếp cho tới khi phân tử đích cuối cùng của chuỗi chuyển đổi tín hiệu trong tế bào.

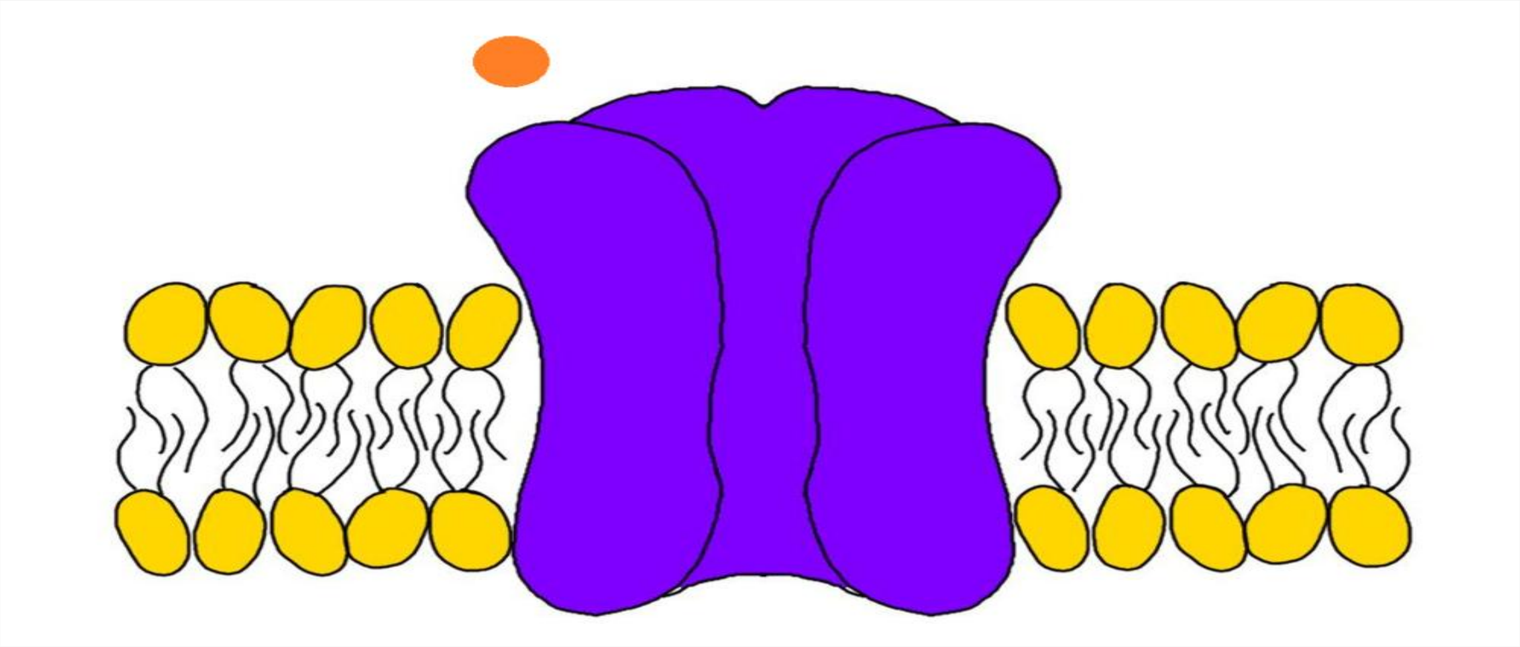
1. Tiếp nhận tín hiệu

- Tế bào tiếp nhận tín hiệu bằng các protein thụ thể trên màng tế bào hoặc thụ thể nằm trong tế bào chất.

- Mỗi loại thụ thể liên kết với một tín hiệu phù hợp như chìa khoá với ổ khoá.



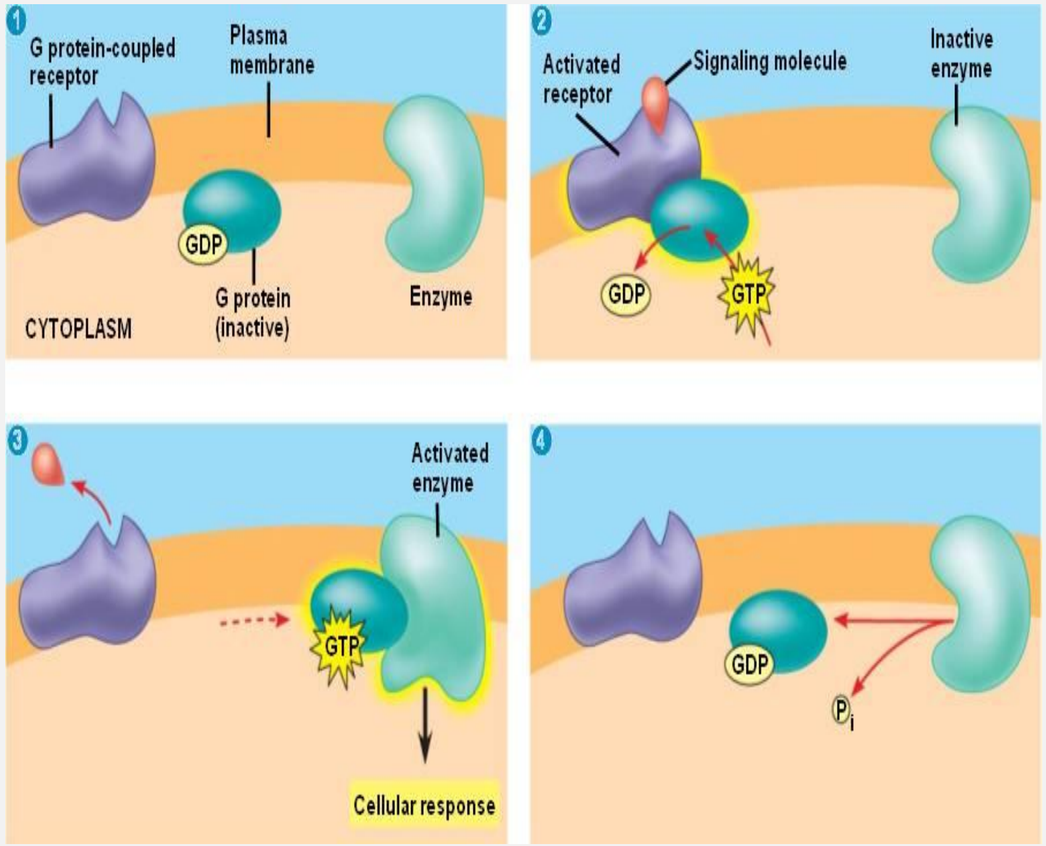
Thụ thể có thể là các protein kênh trên màng, các enzyme, các loại protein tham gia vào quá trình hoạt hoá gene hoặc nhiều loại protein kết cặp với enzyme.



2. Truyền tín hiệu

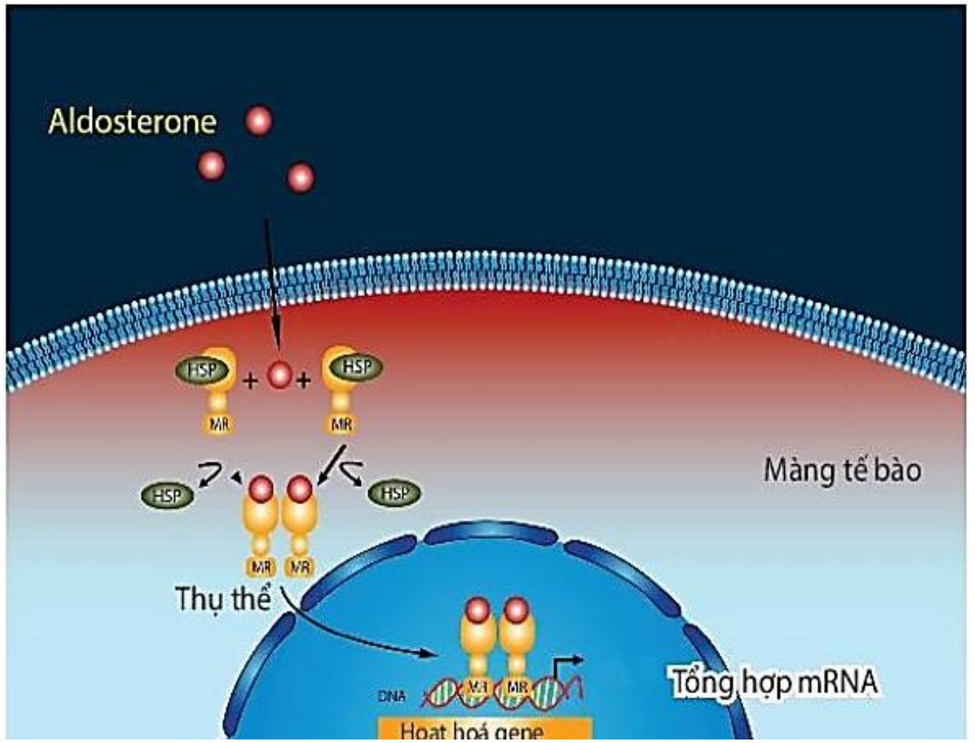
Sự truyền tín hiệu bên trong tế bào là sự chuyển đổi tín hiệu giữa các phân tử trong con đường truyền tin của tế bào.

Phân tử tín hiệu đến từ tế bào khác được thụ thể của tế bào tiếp nhận → cấu hình của thụ thể bị biến đổi → thay đổi trạng thái từ bất hoạt sang hoạt động.



Thụ thể hoạt động lại tác động tới phân tử liền kề gây hoạt hoá phân tử đó. Sự thay đổi trạng thái của phân tử này làm biến đổi cấu hình dẫn đến hoạt hoá hay bất hoạt phân tử kế tiếp cho tới khi đến phân tử đích cuối cùng của chuỗi chuyển đổi tín hiệu trong tế bào.

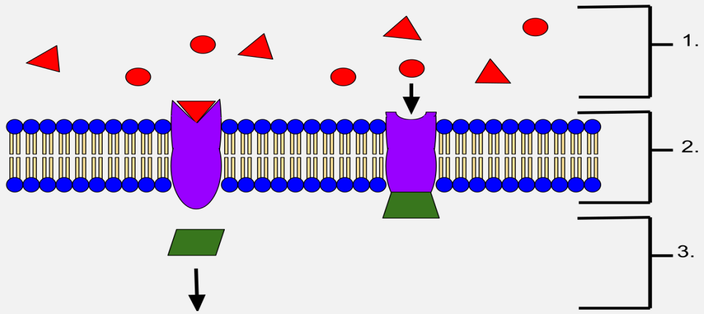
Trong trường hợp thụ thể nằm ở bên trong tế bào chất, con đường chuyển đổi tín hiệu có thể dẫn tới phân tử đích gây ra đáp ứng tế bào là hoạt hoá gene nhất định.

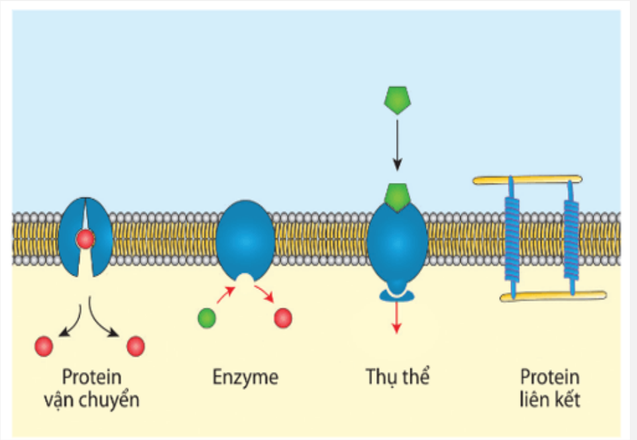


2. Đáp ứng tín hiệu

- Là kết quả của quá trình truyền tín hiệu.

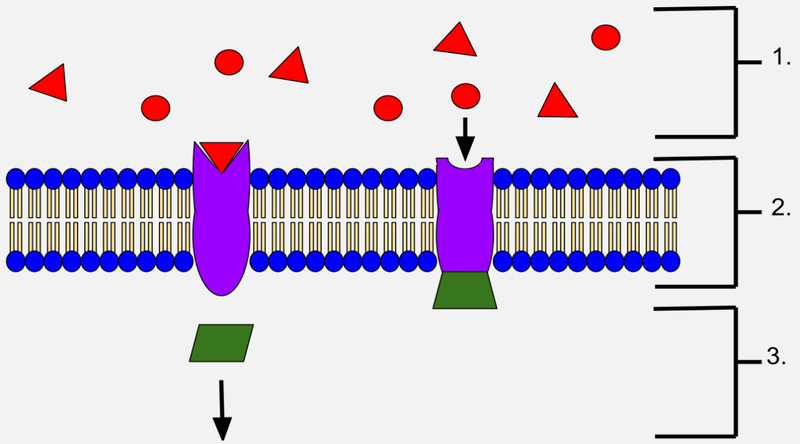
- Sản phẩm tạo ra đa dạng: enzyme giúp tế bào sửa chữa những sai sót; làm thay đổi hình dạng tế bào; tạo ra các tín hiệu là yếu tố tăng trưởng,...

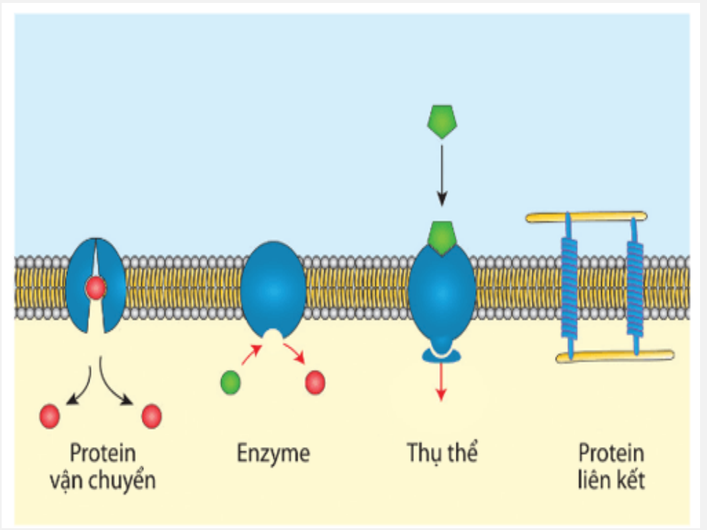




- Cùng một loại tín hiệu nhưng có thể gây nên những đáp ứng khác nhau ở các tế bào khác nhau của cơ thể.

- Có khả năng điều chỉnh mức độ tiếp nhận thông tin và mức độ đáp ứng phù hợp với nhu cầu tế bào.

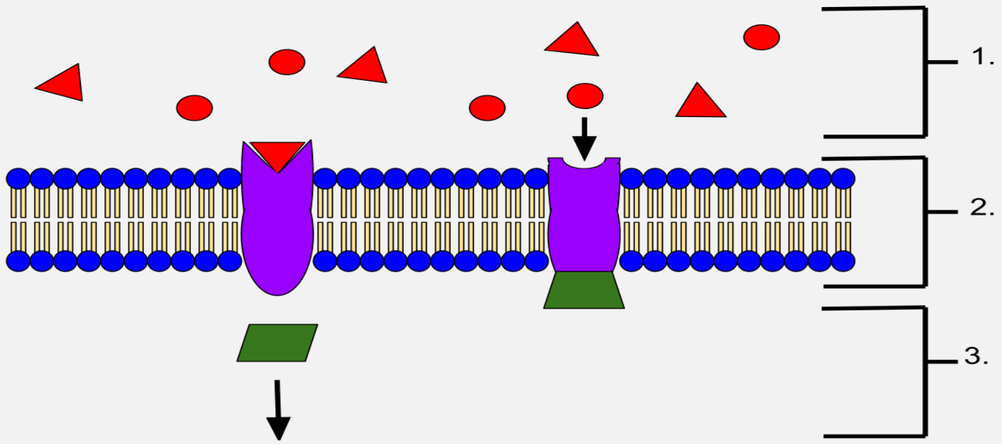




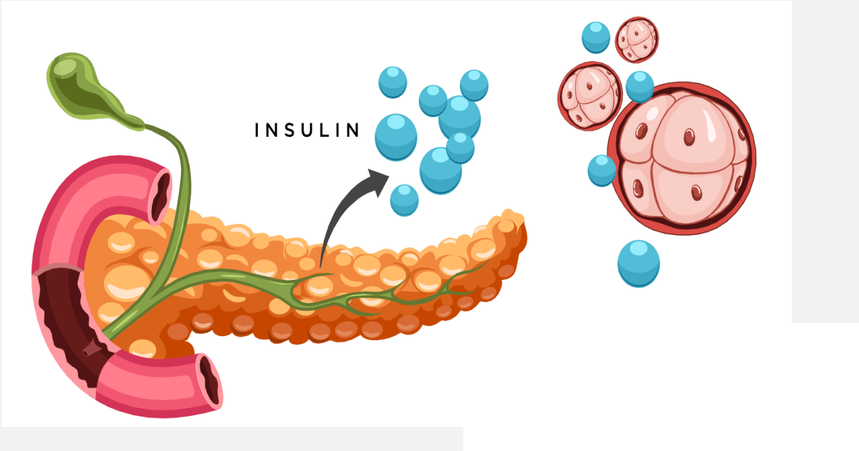
LUYỆN TẬP VÀ ỨNG DỤNG

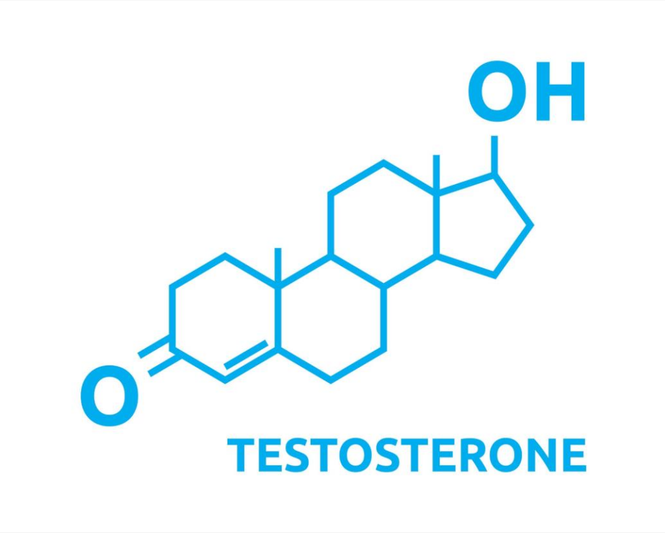
1. Vì sao cùng một tín hiệu nhưng các tế bào khác nhau của cùng một cơ thể lại có thể tạo ra các đáp ứng khác nhau?
2. Khi thụ thể tiếp nhận tín hiệu nằm trong tế bào chất thì phân tử tín hiệu thường là loại gì để có thể đi được qua màng sinh chất? Cho ví dụ.

1. Cùng một tín hiệu nhưng các tế bào khác nhau của cùng một cơ thể lại có thể tạo ra các đáp ứng khác nhau là do thụ thể tiếp nhận hormone ở các tế bào khác nhau nằm trong các con đường truyền tín hiệu khác nhau.



2. Khi thụ thể tiếp nhận tín hiệu nằm trong tế bào chất thì phân tử tín hiệu thường là những chất có kích thước nhỏ hoặc có tính kị nước để có thể đi được qua màng sinh chất. Ví dụ: các hormone (insulin, testosterol...)





ÔN TẬP CHƯƠNG

1. Với kiến thức học được trong chương, hãy giải thích hiện tượng cây xấu hổ cụp lá lại khi có vật chạm vào lá. Biết rằng tế bào cuống lá khi bị mất nước thì xẹp xuống làm cho lá cụp lại và khi trương nước lại dựng lên và nước có thể nhanh chóng ra vào tế bào qua protein màng được gọi là aquaporin.

2. Với những kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao hai phân tử tín hiệu khác nhau từ môi trường lại có thể gây nên cùng một loại đáp ứng ở tế bào nhận. Vẽ sơ đồ minh hoạ.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học.

Làm bài tập ôn tập chương

Tìm hiểu nội dung **Bài 13**

CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIÀNG!